1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年西藏卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$(4.8-3.7)^2-\sqrt[3]{-27}\times(5-1\div5)\times\left(-\frac{5}{8}\right)$.

【解析】

先分别计算各部分：$4.8-3.7=1.1$，$\sqrt[3]{-27}=-3$，且 $5-1\div5=5-\frac{1}{5}=\frac{24}{5}$. 因此原式为

$$1.1^2-(-3)\times\frac{24}{5}\times\left(-\frac{5}{8}\right)=1.21-9=-7.79$$

故原式的值为 -7.79.

2. 求分式方程 $\frac{1-x}{x}=x$ 在 0 到 1 范围内精确到小数三位的根.

【解析】

原方程的分母为 x，所以定义域要求 $x\neq0$. 在此条件下，两边同乘 x，得 $1-x=x^2$，即 $x^2+x-1=0$. 由求根公式，

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{1+4}}{2}=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$$

因为这两个根的乘积为 -1，所以它们均不为零；又因为去分母是在 $x\neq0$ 的定义域内进行的，所以它们都是原分式方程的根. 由 $2<\sqrt{5}<3$ 可知 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}<0$，且 $0<\frac{-1+\sqrt{5}}{2}<1$.

故 0 到 1 范围内的根为

$$x=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\approx\frac{-1+2.236}{2}=0.618$$

即精确到小数三位为 0.618.

3. 已知 $\log_{10}2=0.3010$，$\log_{10}5=0.6990$，试计算 $(2\log_{10}4)(\log_2 5)+\log_{10}\frac{5}{2}$ 的值（精确到小数三位）.

【解析】

由对数的幂运算法则、换底公式和商的对数公式，分别有 $\log_{10}4=2\log_{10}2$，$\log_2 5=\frac{\log_{10}5}{\log_{10}2}$，$\log_{10}\frac{5}{2}=\log_{10}5-\log_{10}2$. 所以

$$(2\log_{10}4)(\log_2 5)+\log_{10}\frac{5}{2}$$

$$=(4\log_{10}2)\frac{\log_{10}5}{\log_{10}2}+\log_{10}5-\log_{10}2$$

$$=4\log_{10}5+\log_{10}5-\log_{10}2=5\log_{10}5-\log_{10}2$$

$$=5\times0.6990-0.3010=3.1940$$

因此精确到小数三位为 3.194.

4. 利用特殊角三角比，求 $\sin75^\circ$ 的值.

【解析】
将 $75°$ 写成 $45°+30°$，利用正弦的和角公式，得

$$\sin 75° = \sin(45°+30°) = \sin 45°\cos 30° + \cos 45°\sin 30°$$

代入特殊角的三角比，得

$$\sin 75° = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

故 $\sin 75° = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

5. 证明恒等式：$(\cos\alpha-\cos\beta)^2+(\sin\alpha-\sin\beta)^2 = 2-2\cos(\alpha-\beta)$.

【解析】
展开左端，并利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，得

$$\begin{aligned}&(\cos\alpha-\cos\beta)^2+(\sin\alpha-\sin\beta)^2\\ =\ &\cos^2\alpha-2\cos\alpha\cos\beta+\cos^2\beta+\sin^2\alpha-2\sin\alpha\sin\beta+\sin^2\beta\\ =\ &2-2(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta)\end{aligned}$$

再由余弦的差角公式 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$，可得

$$(\cos\alpha-\cos\beta)^2+(\sin\alpha-\sin\beta)^2 = 2-2\cos(\alpha-\beta)$$

因此恒等式成立.

选做题

6. 红旗工厂要围成一个周长为 120 米 的矩形场地，可以存放原料. 问矩形的长和宽应各取多少米，才能使存放场地的面积最大？并说明这最大面积的场地是什么形状？

【解析】
设矩形的长为 x 米，宽为 y 米. 由周长条件得 $2x+2y=120$，所以 $y=60-x$. 由于长、宽均为正数，必须有 $0<x<60$. 面积为

$$S = xy = x(60-x) = -x^2+60x = -(x-30)^2+900$$

因为 $(x-30)^2\geq 0$，所以 $S\leq 900$，且当且仅当 $x=30$ 时取等号. 此时 $y=60-30=30$. 故矩形的长、宽均取 30 米 时面积最大，最大面积为 900 平方米；此时长和宽相等，所以最大面积的场地是正方形.

7. 有一正四棱台，上底边长是 40 厘米，下底边长是 52 厘米，高是 8 厘米. 求：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

8. 已知直线 L_2 经过点 $(7,1)$，并且与直线 $L_1: y=\frac{1}{3}x+2$ 垂直，求直线 L_2 的方程.

【解析】
直线 L_1 的斜率为 $\frac{1}{3}$. 设直线 L_2 的斜率为 m. 两条非竖直直线垂直时斜率之积为 -1，所以 $m\cdot\frac{1}{3}=-1$，即 $m=-3$. 利用点斜式并代入点 $(7,1)$，得 $y-1=-3(x-7)$，整理得 $y=-3x+22$. 因此直线 L_2 的方程为 $y=-3x+22$.

参考题

9. 求证：$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$.

【解析】
用数学归纳法证明.

当 $n=1$ 时，等式左端为 $1^3=1$，右端为

$$\left[\frac{1\times(1+1)}{2}\right]^2=1$$

所以等式对 $n=1$ 成立.

假设当 $n=k$ 时等式成立，即

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=\left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2$$

则

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3$$

$$=\left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2+(k+1)^3=\frac{k^2(k+1)^2+4(k+1)^3}{4}$$

$$=\frac{(k+1)^2\left(k^2+4k+4\right)}{4}=\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}=\left[\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right]^2$$

这正是把原等式中的 n 换成 $k+1$ 后的右端，因此等式对 $n=k+1$ 也成立. 由数学归纳法，对任意自然数 n，都有

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

故原等式成立.

10. 计算定积分的值：$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2x\,\mathrm{d}x$.

【解析】
令 $u=2x$，则 $\mathrm{d}u=2\,\mathrm{d}x$，即 $\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}u$. 当 $x=0$ 时 $u=0$，当 $x=\frac{\pi}{4}$ 时 $u=\frac{\pi}{2}$. 因而

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos u\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}[\sin u]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}\left(\sin\frac{\pi}{2}-\sin 0\right)=\frac{1}{2}$$

故定积分的值为 $\frac{1}{2}$.